Bináris fán alapuló keresés. Beszúrás, törlés és kiegyensúlyozás.

Fák (kicsit különböző fogalmak)

• Nyílt fa (fa): összefüggő, körmentes, irányítatlan gráf (nincs kitüntetett csúcs, nincs gyökér)
• Erdő: nem összefüggő
• Tulajdonságai. Az alábbi állítások egyenértékűek:
• 1. G=(E,V) egy nyílt fa
• 2. G bármely két csúcsához egyértelműen tartozik egy őket összekötő egyszerű út
• G összefüggő, de bármely élének elhagyása után már nem az
• G összefüggő, és |E|=|V|-1
• G körmentes, és |E|=|V|-1
• G körmentes, de akár egyetlen éllel is bővítve, már nem az
• Bizonyítások: 1 → 2, 2 → 3, 3 → 4, 4 → 5, 5 → 6,6 → 1

Fák

• Gyökeres fák: egy pont kitüntetett
• x-ben gyökerező fa
• Legyen x gyökér. Az x_w út elemeit w megelőzőjének nevezzük. Ha x megelőzője y-nak, akkor y rákövetkezője x-nek.
• Szülő, gyerek, testvér, fokszám
• Fa szintjei, magassága
• Rendezett fa: ha minden csúcs gyerekei rendezettek (létezik, értelmezünk, használunk rendezési relációt, akár az elemek feletti rendezés, akár sorba állítás)
• *K-ágú teljes fák: melyekben nincsenek részben hiányzó gyerekek/a csúcsok fokszáma vagy 0 (levél) vagy K, ÉS a minden levél magassága egyforma H.*
• *Tétel: K-ágú teljes fák leveleinek a száma:* K^H.
• *Tétel: K-ágú teljes fák csúcsainak a száma:* $1+K+K^2+\ldots+K^N = (K^h-1)/K-1$

Bináris keresőfák

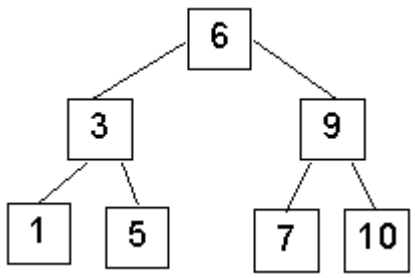
Binárisnak nevezünk egy fát, ha minden elemének legfeljebb két rákövetkezője van.

Szigorú értelemben vett **bináris** fáról akkor beszélünk, amikor minden elemnek 0 vagy 2 rákövetkező eleme van.

Bináris fáknál beszélhetünk **baloldali** és **jobboldali részfákról**.

• Adatszerkezet, amely a keresést felgyorsítja.
• Átlagosan: Θ(log(n)), legrosszabb esetben: Θ(n)
• Használat: elsőbbségi sorként, ill. szótárként
• Bináris keresőfa tulajdonság: minden v csúcsra: v.bal<v<v.jobb, ha létezik balfa, ill. jobbfa
• Ugyanahhoz a halmazhoz több ilyen fa is építhető

Bináris kereső fák



Az adatelemek között definiálható egy rendezési sorrend

minden csúcsra igaz:

- Balra a nála kisebb elemek helyezkednek el
- Jobbra a nagyobb elemek helyezkednek el

A feltételt sokféleképpen kielégíthetjük, de a gyorsabb kezelés érdekében kiegyensúlyozott fákat használunk.

Műveletek bináris rendezési fákon:

Beszúrás

- **Levélelem beszúrása**
- A levél kulcsa alapján megkeressük azt az egy leágazású csúcsot vagy levélelemet, amelyen levélelemként elhelyezkedne
- Allokálunk neki helyet, létrehozzuk az elemet
- A megtalált csúcs megfelelő mutatóját beállítjuk
- **Gyökérelem beszúrása: O**
- Megnézem, hogy a beszúrandó elem kisebb vagy nagyobb a gyökérnél
- Ha a beszúrandó elem kisebb a gyökérnél
- Gyökér + jobboldali részfa jobbra
- Baloldali részfát két részre bontom B1 < O; B2 > O
- B1 beszúrása az új elemtől balra
- B2 beszúrása az eredeti gyökértol jobbra
- ha a beszúrandó elem nagyobb a gyökérnél ...
- **Törlés**
- **Levélelem törlése**: Az ősének mutatóját NIL-re állítom
- **Egy leágazású csúcs törlése**: elődjének mutatóját rá állítjuk a leágazás csúcsára
- **Két leágazású csúcs törlése**
- Vagy a baloldali részfa legnagyobb elemét veszem, ami vagy levél, vagy 1 leágazású csúcs. A két elemet értékét felcserélem, és az eredeti értéket tartalmazó elemet a már definiált módon törlöm.
- Vagy a jobboldali részfa legkisebb elemét veszem, felcserélem az értékeket, és az eredeti értéket tartalmazó elemet törlöm.
- **Bejárás**: Inorder módon bejárható
- **Elem keresése**: A gyökérből kiindulva < > vizsgálatok szerint bal illetve jobb részfán haladva. Rekurzív módon viszonylag egyszerűen megoldható.

Műveletek és megvalósítás

• Futásidő: O(h)

• keres(k:Kulcs):KulcsosRekord

```
if k=tartalom.kulcs
then return tartalom
if k<tartalom.kulcs
then return balfa.keres(k)
else return jobbfa.keres(k)
```

• keres(f:BinárisFa,k:Kulcs):KulcsosRekord

```
while f!=NULL és k!=f.tartalom.kulcs
do if k<f.tartalom.kulcs
then f=f.balfa
else f=f.jobbfa
return f
```

Fák bejárása

• InorderBejárás()

```
if balfa!=NULL then balfa.InorderBejárás()
print tartalom.kulcs
if jobbfa!=NULL then jobbfa.InorderBejárás()
```

• PreorderBejárás()

```
print tartalom.kulcs
if balfa!=NULL then balfa.PreorderBejárás()
if jobbfa!=NULL then jobbfa.PreorderBejárás()
```

• PosztorderBejárás()

```
if balfa!=NULL then balfa.PosztorderBejárás()
if jobbfa!=NULL then jobbfa.PosztorderBejárás()
print tartalom.kulcs
```

• minimum():BinárisFa

```
if balfa!=NULL then return balfa.minimum()
else return Me
```

• maximum():BinárisFa

```
if jobbfa!=NULL then return jobbfa.maximum()
else return Me
```

• következı():BinárisFa

```
if jobbfa!=NULL then return jobbfa.minimum()
```

• következı(k:Kulcs):BinárisFa

```
ez = keres(k)
if ez=NULL return NULL
ez=ez.következı()
if ez!=NULL return ez
az = ez.ıse
while az!=NULL és ez=az.jobb
ez=az; az=az.ıse
return az
```

Beszúrás

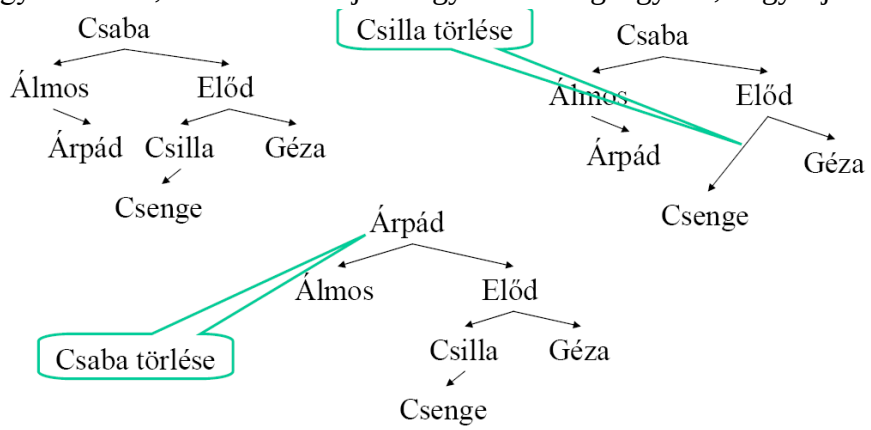
• Addig keresünk a fában, amíg NULL-hez jutunk.

• Beszúr(r:KulcsosRekord)

```
szülő=NULL, gyerek=Me
while gyerek!=NULL
do szülő=gyerek
if r.kulcs=szülő.tartalom.kulcs
        then hiba „Már benne van!”,
return
if r.kulcs<szülő.tartalom.kulcs
        then gyerek=szülő.balfa
else gyerek=szülő.jobbfa
if r.kulcs<szülő.tartalom.kulcs
        then szülő.balfa=new BinárisFa(r)
else szülő.jobbfa=new BinárisFa(r)
```

Törlés

• ha nincs gyereke, akkor töröljük a rámutatót
• ha egy gyereke van, akkor a rámutató a gyerekre mutat
• ha két gyereke van, akkor kicseréljük vagy a balfa legnagyobb, vagy a jobbfa legkisebb elemével




```
törlés(k:Kulcs)
csúcs=keres(k)
if csúcs.bal=NULL vagy csúcs.jobb=NULL then
vág=csúcs
else vág=elızı(csúcs)
if vág.bal=NULL then
fia=vág.jobb
else fia=vág.bal
if fia!=NULL
then fia.őse=vág.őse
if fia=vág.bal
then vág.őse.bal=fia
else vág.őse.jobb=fia
if csúcs!=vág then
csúcs.tartalom=vág.tartalom
```

Keresőfák egyenlő kulcsokkal

A Beszúr eljárás módosítása: a fa tulajdonságot <= kell módosítani…

1. stratégia: minden elemhez vegyünk fel egy láncolt listát az egyenlő kulcsú elemek tárolására.

2. stratégia: az új, megegyező kulcsú elemet hol a bal, hol a jobb részfában tároljuk váltakozva

3. stratégia: a bal és jobb részfát véletlenszerűen váltogatjuk

(a balfa legjobboldalsó/legnagyobb elemeit, ill. a jobbfa legbaloldalsó/legkisebb elemeit építjük láncszerűen tovább)

Radix fák (kódfák)

Def: a jelsorozat lexikografikusan kisebb b-nél, ha 1, a első b-étől különböző eleme kisebb. 2. Ha a előtagja b- nek. (abc szerinti rendezés)
A jelsorozatok tárolása nem szükséges

Véletlen építésű keresőfák

Adott kulcskészlethez többféle keresőfa is felépíthető (a beszúrás sorrendjétől függően).

Def: Építsünk keresőfát n db. elemből. Ha mindegyik sorrend (permutáció) egyformán valószinü, akkor véletlen építésű keresőfáról beszélünk.

Def: Kiegyenlített a fa, ha a levelek magassága közel megegyező

Tétel: Egy n különböző kulcsot tartalmazó véletlen építésű keresőfa átlagos magassága O(lg(n))

Biz nélkül…

→ vagyis a kiegyenlített fák létrejötte sokkal valószinübb, mint különböző degenerációiké (pl. láncoké)

Piros-fekete fák

Beszúrás, ill. törléskor a fa elveszítheti az egyensúlyát.

A piros-fekete fák: az egyensúly megtartását biztosítják. +1 bit információ (szín) → a legrövidebb és leghosszabb út legfeljebb 2-szeres arányú lehet

Fatulajdonságok:
- minden csúcs vagy fekete, vagy piros
- minden levél fekete
- minden piros csúcs mindkét utódja fekete
- bármely két azonos csúcsból a levélig jutó útban ugyanannyi fekete csúcs van

AVL(Adelson-Velskij-Landis) kiegyensúlyozó algoritmus

AVL-fa alatt egy ön-kiegyensúlyozó bináris keresőfát értünk. Ez volt az első ilyen adatszerkezet. Egy AVL-fában bármely csúcspont két részfájának magassága közti különbség legfeljebb egy. Kiegyensúlyozott-magasságúnak is hívják az ilyen struktúrákat. A keresés, beillesztés és törlés egyaránt O(log n) nagyságrendű időt vesz igénybe, még a legrosszabb esetben is. Beillesztés és törlés esetén szükséges lehet forgatások alkalmazásával újra kiegyensúlyozni a fát.

Tétel: Ha S egy n csúcsú AVL fa, akkor a Beszúr művelet után legfeljebb egy forgatással helyreállítható az AVL tulajdonság → a beszúrás költsége ezután is O(log n) marad.

Miért? Minden csúcsban tároljuk az itt gyökerező részfa magasságát. Beszúrás után az új elemhez vivő út bejárásával megkapjuk az első olyan elemet, ahol az AVL tulajdonság először megsérül → itt végzünk forgatást

Tétel: Ha S egy n csúcsú AVL fa, akkor a Töröl művelet után legfeljebb 1.44*log(n) forgatással helyreállítható az AVL tulajdonság

Biz nélkül…